实 验 报 告

课程名称 信号与系统
同实验者 _____
实验成绩 _____

院系 电子与信息工程学院
班级 _____
学号 _____
姓名 _____
日期 _____

实验一 信号的分解与合成

一、实验目的

1．理解信号分解与合成的原理；

2．观测信号分解的各谐波分量，观测不同谐波分量的合成；

3．掌握用傅里叶级数进行谐波分析的方法；

4．加深理解谐波分量的相位、幅度对波形合成的影响，改变谐波分量的相位或幅度，观测谐波分量的合成。

二、实验预习及要求

课前认真阅读教材中周期信号傅里叶级数的分解、如何将各次谐波进行叠加、谐波分量的相位或幅度对波形合成的影响等和实验有关内容，认真阅读实验讲义内容，掌握和实验内容相关的知识，熟悉实验操作步骤，提前填写表 1-3 的理论值，并预期实验结果。

三、原理与说明

任何一个满足狄利克雷条件的周期为 T 的函数 $f(t)$ 都可以表示为傅里叶级数

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\Omega t+b_n\sin n\Omega t) \qquad (1\text{-}1)$$

四、实验内容与步骤

1. 方波的分解；
2. 方波的合成；
3. 谐波相位和幅度对信号合成的影响；
4. （选做）三角波的分解与合成。

五、注意事项

1．在进行实验连线或拆线操作时，请捏住叠插头连接线的根部，切勿直接拽线。

2．示波器探头的接地端应与实验模块的公共接地端连接好，避免因操作不当导致测试波形或结果显示不正确。

六、实验设备

1．信号源-综合测试仪模块　　1 块；
2．数字信号处理模块 S14　　1 块；
3．连续系统模拟及信号合成模块 S16　　1 块；
4．双踪示波器　　1 台。

七、思考题

1．占空比为 50%的方波信号在哪些谐波分量上幅度为零？

答：

2．什么样的周期性函数没有正弦项？

答：

八 、实验报告要求及思考

1．按要求记录各实验数据，填写表 1-3。

表 1-3 图 1-4 方波信号（占空比 50%，峰峰值 2V）的分解

***f*=500Hz，T=_____ms，峰峰值 A=2，** $\tau / T = 1/2$			
谐波次数	**谐波分量幅度的理论值（V）**	**谐波分量幅值的测量值（V）**	**谐波分量频率（Hz）**
1 次			
2 次			
3 次			
4 次			
5 次			
6 次			
7 次			

2．根据实验测量所得的数据，在同一坐标平面上绘制原方波（占空比为 50%、频率为 500Hz、峰峰值为 2V）波形、该方波分解后所得的基波、三次谐波和五次谐波的波形（要求标出各个波形的测量幅值，频率和幅度要注意比例关系）。

3．将原方波和合成波形（基波加三次谐波）绘制在同一坐标平面上。

4．将原方波和合成波形（基波加三次谐波加五次谐波）绘制在同一坐标平面上。

5．将原方波和合成波形（基波加三次谐波加五次谐波加七次谐波）绘制在同一坐标平面上。

6．将原方波和所有谐波分量的合成波形（其中三次谐波相位调节为“180°”）绘制在同一坐标平面上。

7．回答前面的思考题，并对实验进行总结，写结论及体会。

实 验 报 告

课程名称 信号与系统
同实验者 _____
实验成绩 _____

院系 电子与信息工程学院
班级 _____
学号 _____
姓名 _____
日期 _____

实验二 信号的频域分析

一、实验目的

1．理解利用傅里叶级数和傅里叶变换分析信号频谱的机理和信号的频谱在信号处理中的重要性；

2．掌握周期矩形脉冲信号时域特性及周期矩形脉冲信号谐波分量的构成；

3．掌握信号的频谱分析方法和频谱仪的基本使用方法；

4．通过观测不同信号的频谱，理解不同信号的频谱特点；

5．掌握信号时域平移对应的频域的变化，学会分析频谱特性的变化；

6．认识双音多频（DTMF）信号，了解 DTMF 信号的时域和频域观测方法。

二、实验预习及要求

课前认真阅读教材中周期信号傅里叶级数、周期信号的频谱、非周期信号的频谱、傅里叶变换的性质、周期信号的傅里叶变换等和实验相关内容，认真阅读实验讲义内容，掌握和实验内容相关的知识，熟悉实验操作步骤，并预期实验结果。

三、原理与说明

周期信号 $f(t)$可以表示为三角型傅里叶级数以及指数型傅里叶级数形式。通过研究傅里叶系数 Fn、An 和 φ_n 来研究信号的特性，它们是频率的函数，反映了组成信号各频率分量的幅度、相位的分布情况，又称为频谱函数，简称为频谱。频谱是信号在频域中的表示，显示了信号在不同频率上的能量分布。对于周期信号，频谱是离散的，由一系列频率分量组成；对于非周期信号，频谱是连续的。信号 $f(t)$在时域中时移，等价于在频域中乘以因子 $e^{\pm j\omega t_0}$，这就是傅里叶变换的时移特性。

四、实验内容与步骤

1. 傅里叶级数和傅里叶变换；
2. 任意信号的频谱观测；
3. 信号的时移对频谱的影响；
4. （选做）双音多频信号的探测。

五、注意事项

1．在进行实验连线或拆线操作时，请捏住叠插头连接线的根部，切勿直接拽线。

2．示波器探头的接地端应与实验模块的公共接地端连接好，避免因操作不当导致测试波形或结果显示不正确。

六、实验设备

1．信号源-综合测试仪模块、数据采集&虚拟仪器模块 S10　　各 1 块；
2．USB-D 数据连接线　　1 根；
3．双踪示波器　　1 台。

七、思考题

1. 对于周期矩形脉冲信号来说，傅里叶级数与傅里叶变换模式下的频谱图有什么异同？

答：

2．请从幅度谱和相位谱角度分析，时域中的时移如何影响频域特性？

答：

八 、实验报告要求及思考

1．对于使用**傅里叶级数**分析频谱这部分实验内容，T 不变，调节 τ 值，观察原始波形和频谱图的变化。τ 不变，调节 T 值，观察原始波形和频谱图的变化。画出大屏上观测到的周期矩形脉冲信号 T=1，τ=0.5 时的频谱图，并完成结果的记录。

通过对原始波形和其频谱图进行观察和分析，得出：当 T 不变， τ 变小，脉冲宽度变窄时，有效带宽_____，而谱线幅度_____，谱线间的间隔_____。

通过对原始波形和频谱图进行观察和分析，得出：当 τ 不变，T 变大时，谱线幅度_____，谱线间的间隔_____，有效带宽_____。

通过对原始波形和频谱图进行观察和分析，得出：当 $T\to\infty$，$\tau\to 0$ 时，周期性矩形信号趋近于_____信号，谱线由离散谱变化为_____谱，同时直流分量减小到几乎无法观测。

对于使用**傅里叶变换**分析频谱这部分实验内容，观测方波信号的谐波分量的构成，画出大屏上观测到的周期矩形脉冲信号 T=1，τ=0.5 时的频谱图，并完成结果的记录。观测傅里叶级数与傅里叶变换模式下频谱图的变化。

通过对频谱图进行观察和分析，得出：方波信号的频谱由基频及其_____谐波组成，谐波幅度逐渐_____。

2．对于任意信号频谱观测这部分实验内容，用示波器观测 1kHz+3kHz 正弦合成信号的波形和频谱图，同时用频谱仪观测该正弦合成信号的频谱。用示波器观测幅度为“50”的语音信号的波形和频谱图，同时用频谱仪观测该语音信号的频谱。再用频谱仪观测频率是

1kHz、峰峰值为 2V、占空比为 50%的方波信号的频谱。最后**画出**用示波器观测到的频率是 1kHz、峰峰值为 2V、占空比为 50%的方波信号的波形和频谱图。

3．对于信号的时移对频谱的影响这部分实验内容，画出占空比为 25%、T=2，$\tau = 0.5$ 的周期矩形脉冲信号的幅度谱及相位谱。

再画出对上述周期矩形脉冲信号向右时移 0.5 后信号的幅度谱及相位谱。

4．回答思考题，并对实验进行总结，写结论及体会。

实 验 报 告

课程名称 信号与系统
同实验者 _____
实验成绩 _____

院系 电子与信息工程学院
班级 _____
学号 _____
姓名 _____
日期 _____

实验三 抽样定理

一、实验目的

1．了解电信号的采样方法与过程以及信号恢复的方法；
2．观察离散信号频谱，掌握其频谱特点；
3．验证抽样定理并恢复原信号。

二、实验预习及要求

课前认真阅读教材中第四章第 9 节取样定理内容和实验讲义内容，掌握和实验内容相关的知识，熟悉实验操作步骤，并预期实验结果。

若连续时间信号为幅值 1V、频率 1KHz 的正弦波，开关函数为幅值 1V、周期 $T_s = 250\mu s$ 的周期矩形脉冲，试画出抽样后信号 $f_s(t)$的波形图。

三、原理与说明

离散时间信号可以从离散信号源获得，也可以从连续时间信号经抽样而获得。抽样信号 $f_s(t)$可以看成是连续信号 $f(t)$和一组开关函数 $s(t)$的乘积。抽样信号在一定条件下也可以恢复到原信号，若 $f(t)$是双边低通带限信号，其频谱在$|\omega|>\omega_m$ 各处为零，f_m 是原信号频谱中的最高频率，则从取样信号 $f_s(t)$中恢复原信号 $f(t)$，需满足：取样角频率$\omega_s \geq 2\omega_m$，取样频率 $f_s \geq 2f_m$（奈奎斯特频率），取样周期（取样间隔）$T_s \leq 1/2f_m$（奈奎斯特间隔）。只要通过一截止频率为 f_c（$f_m \leq f_c \leq f_s - f_m$）的低通滤波器滤除高频分量，经滤波后得到的信号包含了原信号频谱的全部内容，故在低通滤波器的输出可以得到恢复后的原信号。

四、实验内容与步骤

1. 观测正弦波在不同抽样脉冲条件下的抽样与恢复；
2. 观测三角波在不同抽样脉冲条件下的抽样与恢复；
3. 观测 1KHz+3KHz 正弦合成波形的抽样与恢复。

五、注意事项

1．在进行实验连线或拆线操作时，请捏住叠插头连接线的根部，切勿直接拽线。
2．示波器探头的接地端应与实验模块的公共接地端连接好，避免因操作不当导致测试波形或结果显示不正确。

六、实验设备

1．信号源-综合测试仪模块　　1 块；
2．抽样定理及滤波器模块 S13　　1 块；
3．双踪示波器　　1 台。

七、思考题

1. 若连续时间信号取频率为 100Hz 的正弦波，该信号经频率为 f_s 的周期性脉冲抽样后，若希望通过低通滤波器后的信号失真较小，则抽样频率和低通滤波器的截止频率应取多大？

答：

2．对于频率为 1KHz 的正弦波进行抽样，当抽样频率 f_s 为 8KHz 时，抽样信号在频率

范围 0~40KHz 内包含哪些频率分量？

答：

八、实验报告要求及思考

1. 完成预习练习题，若连续时间信号为幅值 1V、频率 1KHz 的正弦波，开关函数为幅值 1V、周期 $T_s = 250\mu s$ 的周期矩形脉冲，试画出抽样后信号 $f_s(t)$的波形图。

2. 对于观测正弦波在不同抽样脉冲条件下的抽样与恢复实验部分，画出原输入正弦波的波形（峰峰值为 2V、频率为 1KHz，测试点为 P17）、抽样频率 f_s 为 8KHz 时抽样信号的波形（测试点为 P19）以及恢复信号的波形（测试点为 P21）。将恢复信号的波形与原输入正弦波的波形进行比较，给出是否能恢复原信号的结果。

对于峰峰值为 2V、频率为 1KHz 的原输入正弦波，再画出当抽样频率 f_s 为 2KHz 时恢复信号的波形（测试点为 P21）。将恢复信号的波形与原输入正弦波的波形进行比较，给出是否能恢复原信号的结果。

3. 对于观测三角波信号在不同抽样脉冲条件下的抽样与恢复实验部分，画出原输入三角波的波形（峰峰值为 2V、频率为 1KHz，测试点为 P17）、当抽样频率 f_s 为 7KHz 时恢复信号的波形（测试点为 P21）。将恢复信号的波形与原输入三角波的波形进行比较，给出是否能恢复原信号的结果。

对于峰峰值为 2V、频率为 1KHz 的原输入三角波，再画出当抽样频率 f_s 为 3KHz 时恢复信号的波形（测试点为 P21）。将恢复信号的波形与原输入三角波的波形进行比较，给出是否能恢复原信号的结果。

4. 对于观测 1KHz+3KHz 正弦合成波形的抽样与恢复实验部分，画出原输入波形（峰峰值为 2V 的 1KHz+3KHz 正弦合成波形，测试点为 P17），当抽样频率 f_s 为 7KHz 时恢复信号的波形（测试点为 P21）。将恢复信号的波形与原输入波形进行比较，给出是否能恢复原信号的结果。

对于峰峰值为 2V 的 1KHz+3KHz 正弦合成波形，再画出当抽样频率 f_s 为 3KHz 时恢复信号的波形（测试点为 P21）。将恢复信号的波形与原输入波形进行比较，给出是否能恢复原信号的结果。

5．回答思考题，并对实验进行总结，写结论及体会。

天津工業大學 TIANGONG UNIVERSITY

实 验 报 告

院系 电子与信息工程学院
班级 _____
学号 _____
姓名 _____
日期 _____

课程名称 信号与系统
同实验者 _____
实验成绩 _____

实验四 连续系统分析的 MATLAB 实现

一、实验目的

1．掌握利用 MATLAB 对 LTI 连续系统进行时域分析和频域分析的基本方法；

2.深刻理解连续时间系统的系统函数在分析连续系统的频率特性中的重要作用及意义。

二、实验预习及要求

1．为了使实验能够顺利地进行，课前对教材中连续系统分析的相关内容和实验原理、方法及内容做好充分预习，并预期实验的结果；

2．学习 MATLAB 软件，尤其是其中的和连续系统分析有关的一些函数的使用；

3．实验前计算实验内容 3 中电路的频率响应，并提前写在实验报告里。

三、原理与说明

（一）MATLAB 建立连续系统模型的两种方法

1．直接输入方程

2．由方程两边的系数建立系统模型

（二）利用 MATLAB 进行连续系统时域分析

1．求函数解

直接输入方程建立系统模型，使用 dsolve 函数求解。

2．求数值解

（1）用 impulse 函数求系统的单位冲激响应

（2）使用 lsim 函数求系统在任意输入下的零状态响应

（三）利用 MATLAB 进行连续系统频域分析

MATLAB 的符号运算工具箱中提供了傅里叶正反变换的函数，分别为 fourier 和 ifourier。MATLAB 还提供了分析连续系统频率响应函数 $H(j\omega)$ 的函数 freqs。

四、实验内容与步骤

1．运行所有例题的程序，并观察和分析运行结果。

2．已知系统 $y''(t)+4y'(t)+3y(t)=f'(t)$，输入 $f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$，起始状态为 $y(0_)=y'(0_)=1$。用 dsolve 函数求零输入响应、零状态响应和全响应；绘制单位冲激响应和零状态响应的波形；用频域方法求零状态响应。

3. 对于讲义中的图 4-5，试用 MATLAB 程序画出系统响应的幅度响应及相频响应曲线，并与理论分析的结果进行比较；求出 $H(j\omega)$ 的截止频率 ω_c 理论值为多少？

五、注意事项

1. 在实验内容3中，求 $H(j\omega)$ 的截止频率 ω_c 理论值的时候，要求有计算过程。

2. 保存M文件的时候，注意文件名必须是英文字母打头，后面可以跟数字或下划线。切记M文件名不能以数字打头，不能包括汉字。

六、实验设备

PC 机　　一台；

七、思考题

1. 分析系统频率响应 $H(j\omega)$ 和什么有关？$H(j\omega)$ 与激励信号 $f(t)$ 具体形式有关吗？

答：

2．使用计算机分析连续系统，需要解决连续系统离散化的问题，怎样离散化？

答：

八、实验报告要求及思考

1．根据实验内容 2 的要求，编写 MATLAB 程序，并给出运行结果或绘制出曲线。

（1）用 dsolve 函数求零输入响应、零状态响应和全响应

程序：

结果：

（2）绘制单位冲激响应和零状态响应的波形

程序：

单位冲激响应的波形：　　零状态响应的波形：

（3）用频域方法求零状态响应

程序：　　结果：

2．根据原理图 4-5，写出实验内容 3 中电路系统的频率响应，并求出 $H(j\omega)$ 的截止频率 ω_c 的值（要有计算过程）。

（1）频率响应

（2）求 $H(j\omega)$ 的截止频率 ω_c 的值（要有计算过程）

3．根据实验内容 3 的要求，编写 MATLAB 程序，并画出实验内容 3 中系统频率响应 $H(j\omega)$ 的幅度响应及相频响应曲线和写清楚运行结果。

（1）频率响应 $H(j\omega)$ 的幅度响应及相频响应曲线

（2）运行结果

当 ω 从 0 开始增大时，该低通滤波器幅度从_____降到 0，ω_c 为_____；而 $\varphi(\omega)$ 从 0° 降到-180°，与理论分析结果一致。

4．对实验进行总结和分析，写出结论和心得体会。

天津工業大學 TIANGONG UNIVERSITY

实 验 报 告

院系 电子与信息工程学院
班级 _____
学号 _____
姓名 _____
日期 _____

课程名称 信号与系统
同实验者 _____
实验成绩 _____

实验五 离散系统分析的 MATLAB 实现

一、实验目的

1．掌握利用 MATLAB 进行离散系统的时域分析、z 域分析和频域分析的基本方法；

2．掌握根据系统函数的零、极点设计滤波器的方法；

3．深刻理解离散时间系统的系统函数在分析离散系统的时域特性和频率特性中的重要作用及意义。

二、实验预习及要求

1．为了使实验能够顺利地进行，课前对教材中离散系统的 z 域分析的相关内容和实验原理、方法及内容做好充分预习，并预期实验的结果；

2．练习 MATLAB 软件，尤其是其中的和本次实验有关的一些函数的使用；

3．根据由零极点设计滤波器的步骤，设计实验内容 4 中的低通滤波器，求出满足要求的低通滤波器的系统函数，并提前写在报告里。

三、原理与说明

（一）利用 MATLAB 进行离散系统时域分析

线性时不变离散系统可用线性常系数差分方程描述，利用 MATLAB 提供的 impz 函数，可以计算系统的单位序列响应。利用 MATLAB 提供的 filter 函数，可以计算系统的零状态响应、零输入响应和全响应。

（二）利用 MATLAB 进行离散系统 z 域分析

离散系统的 z 域分析方法是先求出系统的系统函数 $H(z)$，并利用 z 变换求输入信号 $f(k)$ 的 z 变换 $F(z)$，则输出信号的 z 变换为 $Y(z)=F(z)H(z)$，对其做 z 反变换即得 $y(k)$。MATLAB 的符号运算工具箱中提供了 z 正反变换的函数，为别为 ztrans 和 ztrans。

（三）利用 MATLAB 分析离散系统的零极点和频率特性

MATLAB 提供了画 $H(z)$ 零极点图的函数 zplane 和求频率特性的函数 freqz。

四、实验内容与步骤

1．熟练使用和本次实验相关的一些函数，运行基本原理中的所有例题的程序，并观察和分析运行结果。

2．已知系统 $y(k)-y(k-1)-2y(k-2)=f(k)$，输入 $f(k)=(-1)^k\varepsilon(k)$，起始状态为 $y(-1)=0, y(-2)=\dfrac{1}{6}$。利用 MATLAB 进行时域分析，求单位序列响应、零输入响应、零状态响应和全响应；利用 MATLAB 进行 z 域分析，求零输入响应、零状态响应和全响应。

3．已知离散系统的系统函数为 $H(z)=\dfrac{z^2-2z-1}{2z^3-1}$，试用 MATLAB 绘出系统的零极点图，判断系统的稳定性并绘出幅频特性曲线。

4．根据零极点分布对系统频率特性的影响设计一个单极点单零点、因果实系数低通滤波器 $H_1(\Omega)$，满足 $\left|H(\Omega)\right|_{\Omega=0}=1,\quad \left|H(\Omega)\right|_{\Omega=\frac{\pi}{2}}=0.0526,\quad \left|H(\Omega)\right|_{\Omega=\pi}=0;$，并画出其幅频特性曲线；要求详细列出根据零极点设计滤波器的步骤。

五、注意事项

1．必须详细列出根据零极点设计滤波器的步骤。

2．保存 M 文件的时候，注意文件名必须是英文字母打头，后面可以跟数字或下划线。切记 M 文件名不能以数字打头，不能包括汉字。

六、实验设备

PC 机　　一台；

七、思考题

1. 在 MATLAB 中用于离散系统求解的命令有哪些？

答：

2. 对于因果离散系统来说，如何根据系统的零极点图判断系统的稳定性？

八、实验报告要求及思考

1．根据实验内容 2 和 3 的要求，编写 MATLAB 程序，并给出运行结果或绘制出曲线。

（1）实验内容 2

①利用 MATLAB 进行时域分析，求单位序列响应、零输入响应、零状态响应和全响应。

程序：

结果（不用画结果图）：

②利用 MATLAB 进行 z 域分析，求零输入响应、零状态响应和全响应。

程序：

结果：

（2）实验内容 3

程序：

零极点图：

幅频特性曲线图：

该系统是否稳定？为什么？

2．对于实验内容 4，要求写出设计满足给定指标要求的低通滤波器的详细步骤，编写 MATLAB 程序，并绘制其幅频特性曲线。

（1）低通滤波器的详细设计步骤

解：因为所设计的滤波器为单极点单零点、实系数滤波器，所以设该滤波器的系统函数为 $H(z)=k\dfrac{z-r}{z-p}$，其中 r 和 p 均为实数。

根据要求$\left|H(\Omega)\right|_{\Omega=0}=1,\quad \left|H(\Omega)\right|_{\Omega=\frac{\pi}{2}}=0.0526,\quad \left|H(\Omega)\right|_{\Omega=\pi}=0;$

因为$z=e^{j\Omega}$，所以可得$\left|H(z)\right|_{z=1}=1,\quad \left|H(z)\right|_{z=j}=0.0526,\quad \left|H(z)\right|_{z=-1}=0$

（2）程序

（3）低通滤波器的幅频特性曲线

3．对实验进行总结，写出结论和心得体会。